Solución de la pregunta 14

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS NO LINEALES

Dos números positivos difieren en 3 y la suma de sus cuadrados es 65. ¿Cuál es el mayor?

A) 7

B) 4

C) 8

D) $\sqrt{65}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Sustituye**
   $x = y + 3$: $(y+3)^2 + y^2 = 65$.
2. **Resuelve**
   $2y^2 + 6y - 56 = 0 \Rightarrow y = 4$.
3. **Mayor**
   7.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el menor.

C) Usa $8^2 + 1^2$.

D) Saca la raíz de 65.

Idea clave. Sustituye la ecuación lineal en la cuadrática.